

Центр управления полетами

Центр управления полётами (ЦУП, иногда называемый **центром управления полётами** или **оперативным центром**) — это учреждение, которое управляет **космическими полётами**, как правило, с момента запуска до посадки или завершения миссии. Он является частью **наземного сегмента** управления космическими аппаратами. Сотрудники **диспетчерской службы** и другой вспомогательный персонал отслеживают все аспекты миссии с помощью **телеметрии** и отправляют команды на космический аппарат с помощью **наземных станций**. В состав персонала, обеспечивающего выполнение миссии из центра управления полетами, могут входить представители **системы управления ориентацией, энергетической, двигательной** систем, а также специалисты по терморегулированию, **динамике ориентации**, орбитальным операциям и другим подсистемам. За подготовку к таким миссиям обычно отвечают авиадиспетчеры, и она обычно включает в себя тщательные репетиции в центре управления полетами.



Центры управления Международной космической станции в России и США.

Государственные центры управления полетами

Америка

- **Центр управления запуском НАСА** контролирует запуски НАСА до старта с космодрома, расположенного на территории **Космического центра имени Кеннеди НАСА** на **Мерритт-Айленде, штат Флорида**.^[1] Ответственность за ракету-носитель и космический аппарат лежит на Центре управления запуском до тех пор, пока ракета-носитель не покинет стартовую площадку.

- [Центр управления полетами имени Кристофера С. Крафта-младшего](#) берет на себя ответственность за пилотируемые миссии после старта. Центр управления полётами (сокращённо МСС-Н, полное название *Центр управления полётами имени Кристофера К. Крафта-младшего*) расположен в Хьюстоне, штат Техас, в [Космическом центре имени Линдона Б. Джонсона](#). Центр управления полётами НАСА в Хьюстоне также управляет американскими сегментами [Международной космической станции](#) (МКС).
- [Центр управления полётами «Меркурий»](#) располагался на военно-воздушной базе на мысе Канаверал и использовался во время [программы «Меркурий»](#). Одно из сохранившихся зданий теперь служит импровизированным бункером для СМИ на случай, если ракета взорвется рядом с землей.
- Многоцелевой оперативный центр в [Исследовательском центре Эймса](#)^[2]
- [Центр управления космическими полетами](#) находится в ведении [Лаборатории реактивного движения](#) (JPL) в Пасадене, штат Калифорния, и управляет всеми космическими аппаратами NASA без экипажа за пределами околоземной орбиты, а также несколькими исследовательскими зондами на орбите Земли. [Сеть дальней космической связи](#).^[3]
- Центр управления космическим телескопом (Space Telescope Operations Control Center, STOCC) расположен в [Центре космических полётов имени Годдарда](#) в Гринбелте, штат Мэриленд, и обеспечивает управление полётами [космического телескопа «Хаббл»](#).^[4]
- [Центр управления полезной нагрузкой и интеграции](#) в [Центре космических полётов имени Маршалла](#) в Хантсвилле, штат Алабама, где круглосуточно ведётся наблюдение за научной деятельностью на борту Международной космической станции.
- Многоцелевой оперативный центр в [Лаборатории прикладной физики](#) недалеко от Балтимора, штат Мэриленд, управляет космическими аппаратами, в том числе миссиями [MESSENGER](#) и [New Horizons](#).^{[5][6]}
- [NOAA](#) управляет группировкой спутников из Центра управления спутниковыми операциями (SOCC) в [Сьютленде, штат Мэриленд](#), а также из центров управления и сбора данных (Command and Data Acquisition, CDA) в [Уоллопсе, штат Вирджиния](#) и [Фэрбенксе, штат Аляска](#). Под управлением находятся спутники [JPSS](#) и [GOES](#).^[7]
- Центр управления роботизированными миссиями [Канадского космического агентства](#) в [Лонгей, Квебек](#) планирует и проводит операции с использованием манипуляторов [Canadarm](#) и [Dextre](#) на [Международной космической станции](#).^[8]
- [Центр космических операций \(COPE\)](#) находится в ведении Вооруженных сил Бразилии и обеспечивает поддержку государственных спутников на орбите. В его состав входят два Центра космических операций (COPE): главный центр (COPE-P) в [Бразилиа](#) и вспомогательный центр (COPE-S) в [Рио-де-Жанейро](#).^[9]

Asia

- [Beijing Aerospace Command and Control Center](#) is a command center for the [Chinese space program](#) which includes the [Shenzhou](#) missions. The building is inside a complex nicknamed Aerospace City. The city is located in a suburb northwest of Beijing.
- The [Master Control Facility](#) of the [Indian Space Research Organisation](#) is located at [Satish Dhawan Space Centre](#), Sriharikota, India.
- JEM Control Center and the HTV Control Center at the [Tsukuba Space Center](#) (TKSC) in [Tsukuba](#), Japan manages operations aboard [JAXA's Kibo](#) ISS research laboratory and the resupply flights of the [H-II Transfer Vehicle](#). JAXA's satellite operations are also based here.

Europe

- [European Space Operations Centre](#) (ESOC) is responsible for [ESA's](#) satellites and space probes. It is located in [Darmstadt, Germany](#).^[10]
- [German Space Operations Center](#) (GSOC) is responsible for [DLR's](#) satellites and other customers' missions. It is located in [Oberpfaffenhofen](#) near [Munich, Germany](#).
- The [Columbus Control Centre](#) (Col-CC) at the [German Aerospace Center](#) (DLR) in [Oberpfaffenhofen](#), Germany. It is the mission control center for the European [Columbus](#) research laboratory at the [International Space Station](#).^[11]
- Europe's [Galileo](#) global navigation satellite system (GNSS) is operated by two Galileo Control Centres (GCC) situated in [Oberpfaffenhofen, Germany](#) and [Fucino, Italy](#).^[12]
- The French [National Centre for Space Studies](#) (CNES) [ATV Control Centre](#) (ATV-CC) is located at the [Toulouse Space Centre](#) (CST) in Toulouse, France. It was the mission control center for the European Automated Transfer Vehicles, that regularly resupplied ISS.^[13] Currently it controls the civilian [Surface Water and Ocean Topography](#) mission^[14] and the military [CERES \(satellite\)](#) constellation.^[15]
- The Rover Operations Control Centre (ROCC) is located in [Turin, Italy](#). It will be the mission control center for the [ExoMars](#) rover [Rosalind Franklin](#).^[16]

Russia

- The [Mission Control Center](#) of the [Russian Federal Space Agency](#) ([Russian](#): Центр управления полётами), also known by its acronym ЦУП ("TsUP") is located in [Korolyov](#), near the [RKK Energia](#) plant. It contains an active control room for the ISS. It also houses a memorial control room for the [Mir](#) where the last few orbits of Mir before it burned up in the atmosphere are shown on the display screens.
- [Titov Main Test and Space Systems Control Centre](#), mission control center in [Krasnoznamensk, Russia](#).

Частные центры управления полетами

- [Axiom Space](#) Центр управления полетами (MCC-A) в Хьюстоне, штат Техас.^[17]
- [Boeing](#) Центр разработки спутников (SDC) Центр управления полетами^[18] в Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Отвечает за управление несколькими военными спутниками.
- Центр космических операций [Kongsberg Satellite Services](#) (KSAT) в [Тромсё, Норвегия](#) управляет 13 спутниками.^[19]
- [A2100 Lockheed Martin](#) Центр космических операций (ASOC)^[20] в Ньютауне, штат Пенсильвания, США. Отвечает за управление несколькими военными спутниками.
- [Корпорация Parsons](#) управляет Центром космических операций Parsons (PSOC) в [Колорадо-Спрингс, штат Колорадо](#)^[21] для обеспечения управления и контроля над спутниковыми программами [NOAA POES](#)^[22] и [DARPA Blackjack](#).^[23]
- Спутниковый оператор [SES](#) управляет своим парком из более чем 50 спутников из операционных центров в [Принстоне, штат Нью-Джерси](#) и [Люксембурге](#).^[24]
- [Центр управления полетами Space Systems/Loral](#) в Пало-Альто, штат Калифорния, США.^[25]
- [Центр управления полетами SpaceX](#) (MCC-X) в [Хоторне, штат Калифорния](#) является основным центром управления запуском ракет Falcon компании.^[26]

См. также

- [Центр управления](#)
- [Наземный сегмент](#)
- [Проверка состояния запуска](#)

Ссылки

1. «Центр управления запуском» (<https://science.ksc.nasa.gov/shuttle/technology/sts-new-sref/sts-lcc.html>) . НАСА. Получено 7 сентября 2011.
2. «Многоцелевой оперативный центр — центр управления полетами NASA в Кремниевой долине» (<https://www.nasa.gov/mmoc/>) . NASA. Получено 8 марта 2025.

3. Гарри А. Бутовски (15 мая 1984 г.). "Инвентаризация национального реестра исторических мест -Номинация: Центр управления космическими полетами" (https://npgallery.nps.gov/NRHP/GetAsset/NHLS/85002814_text) (pdf). Служба национальных парков. и *прилагаемые фотографии экстерьера и интерьера 1976, 1981 и 1983 годов* (https://npgallery.nps.gov/NRHP/GetAsset/NHLS/85002814_photos) (32 КБ)
4. (PDF) (https://science.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/04/hst_mission_operations_fact_sheet.pdf) "Космический телескоп «Хаббл» — управление миссией". NASA. Апрель 2023. Получено 8 марта 2025.
5. «Космические лаборатории и объекты» (<https://www.jhuapl.edu/work/impact/space-science-and-engineering/facilities>) . *Лаборатория реактивного движения*. Получено 9 марта 2025.
6. «Успешный пролет мимо Плутона! Зонд NASA возвращается домой после эпической встречи» (<http://www.space.com/29946-pluto-flyby-success-nasa-new-horizons.html>) . *Space.com*.
7. «Спутниковые операции» (<https://www.ospo.noaa.gov/operations/operational-satellite-s/>) . NOAA. Получено 8 марта 2025.
8. «Центр управления робототехническими миссиями» (<https://www.asc-csa.gc.ca/eng/iss/robotics/robotics-mission-control-centre.asp>) . *Канадское космическое агентство*. Получено 9 марта 2025.
9. Бретт Андерсон (14 января 2025 г.). "В Бразилии проходит конференция по среднесрочному планированию проекта Global Sentinel 25" (<https://www.spaceforces-space.mil/Newsroom/Article/4028512/brazil-hosts-the-global-sentinel-25-mid-planning-conference/>) . Получено 9 марта 2025.
10. «Об ESOC» (https://www.esa.int/About_Us/ESOC) . ESA. По состоянию на 8 марта 2025 года.
11. "Центр управления полётами Columbus, Оберпфaffenхофен, Германия" (https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Columbus/Columbus_Control_Centre_Oberpfaffenhofen_Germany) . ESA. Получено 8 марта 2025.
12. «Система Galileo» (<https://www.gsc-europa.eu/galileo/system>) . *Европейский центр обслуживания ГНСС*. Получено 9 марта 2025.
13. «Центр управления автоматизированными транспортными средствами» (https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/ATV/ATV_Control_Centre) . ESA. По состоянию на 8 марта 2025 года.
14. "SWOT — наземные системы и данные" (<https://swot.jpl.nasa.gov/mission/ground-systems-and-data/>) . NASA. Получено 24 сентября 2025.

15. "CERES — три спутника, которые расширят возможности Франции по сбору разведывательной информации" (<https://cnes.fr/en/projects/ceres>) . CNES. 25 января 2025. Получено 24 сентября 2025.
16. «Европейский центр управления марсианским ровером» (http://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/A_European_mission_control_for_the_martian_rover) . ESA. Получено 3 июня 2019.
17. "Космический аппарат NSSDCA Axiom 1" (<https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2022-037A>) . NASA. Получено 9 марта 2025.
18. «Центр управления спутниковыми миссиями» (https://web.archive.org/web/20081230202522/http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/factsheets/mcc/mcc_factsheet.html) . Архивировано из оригинала (http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/factsheets/mcc/mcc_factsheet.html) 30 декабря 2008 года. Получено 17 декабря 2008.
19. Дебра Вернер (5 февраля 2025 г.). "KSAT расширяет роль в управлении спутниками" (<https://spacenews.com/ksat-expands-role-in-satellite-operations/>) . Space News. Получено 8 марта 2025.
20. "World Class Satellites and Facilities" (<https://web.archive.org/web/20081225110021/http://www.lockheedmartin.com/ssc/CommercialSpace/Facilities.html>) . Archived from the original (<http://www.lockheedmartin.com/ssc/CommercialSpace/Facilities.html>) on 25 December 2008. Retrieved 17 December 2008.
21. Loren Blinde (15 February 2023). "Parsons launches space ops center" (<https://intelligencecommunitynews.com/parsons-launches-space-ops-center/>) . Intelligence Community News. Retrieved 8 March 2025.
22. Arthur McMiler (30 November 2023). "Parsons Takes Over 3 NOAA Satellites' Operations Under GSaaS Contract" (<https://potomacofficersclub.com/parsons-corp-s-colorado-springs-facility-has-taken-over-full-operations-of-three-spacecraft-of-the-noaas-polar-satellite-fleet-under-a-ground-station-as-a-service-contract/>) . *Potomac Officers Club*. Retrieved 8 March 2025.
23. Sandra Erwin (11 December 2021). "Parsons to develop ground operations center for DARPA's Blackjack satellites" (<https://spacenews.com/parsons-to-develop-prototype-ground-operations-center-for-darpas-blackjack-satellites/>) . Space News. Retrieved 8 March 2025.
24. "SES Unveils New Satellite Operations Center" (<https://www.ses.com/press-release/ses-unveils-new-satellite-operations-center>) . SES. 31 July 2014. Retrieved 8 March 2025.

25. "Space Systems/Loral Overview" (<https://web.archive.org/web/20090313023125/http://www.ssloral.com/html/aboutssl/overview.html>) . Archived from the original (<http://www.ssloral.com/html/aboutssl/overview.html>) on 13 March 2009. Retrieved 17 December 2008.
26. David W. Brown (17 January 2023). "31 hours inside SpaceX Mission Control" (https://www.sfexaminer.com/news/business/31-hours-inside-spacex-mission-control/article_07587466-8ba0-11ed-8742-2b25cfec2892.html) . New York Times. Retrieved 8 March 2025.